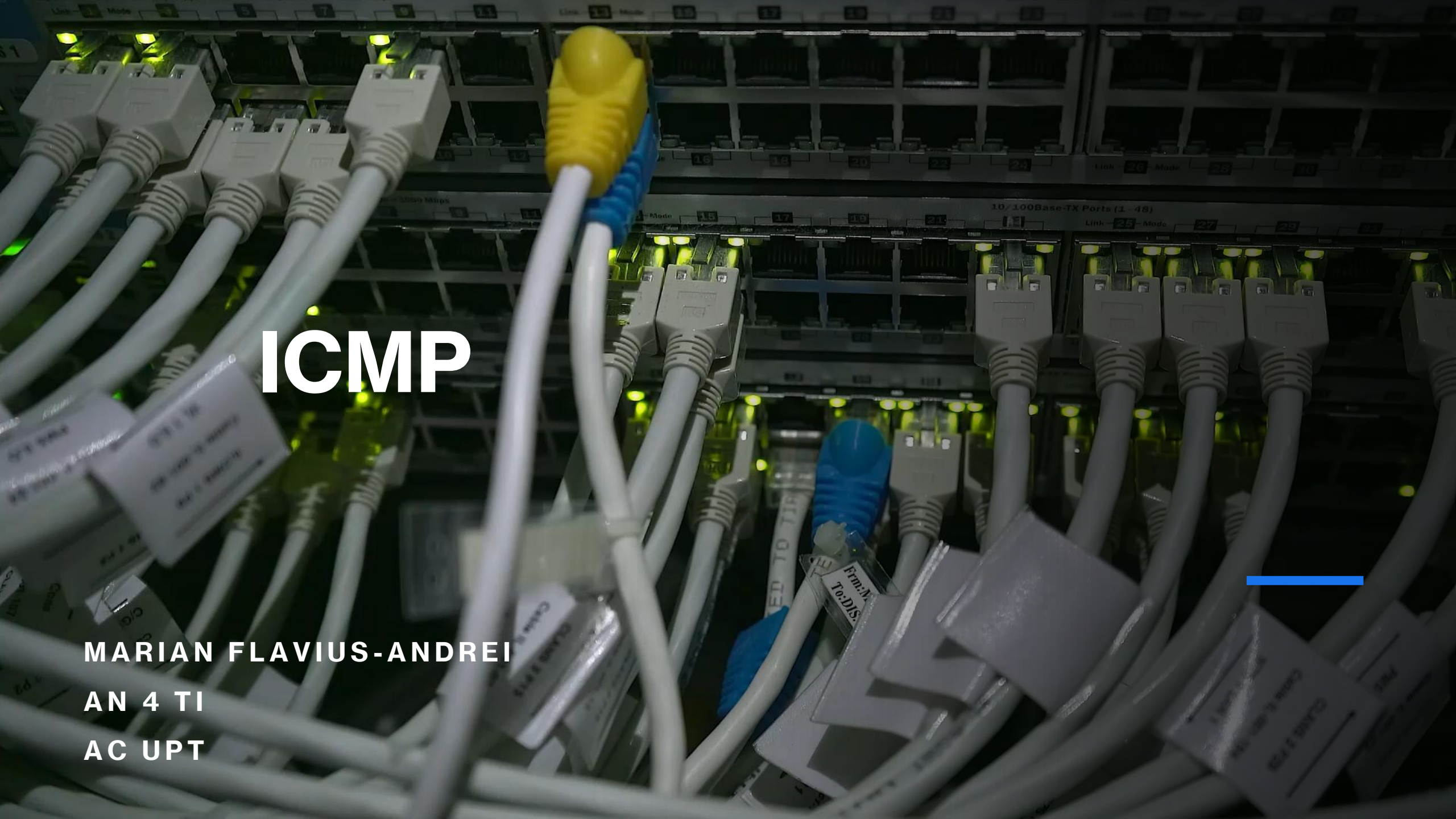


ICMP

MARIAN FLAVIUS-ANDREI

AN 4 TI

AC UPT

Cuprins

1. Mesaje ICMP

2. Ping și traceroute

1. Mesaje ICMP

- IP-ul e best effort, dar **ICMP** trimite înapoi **mesaje de eroare și informare** despre procesarea pachetelor. **Nu face IP-ul sigur**, doar raportează probleme.

- Mesajele ICMP **nu sunt obligatorii** și deseori sunt **blocate din motive de securitate**.

- Există **ICMPv4** (pentru IPv4) și **ICMPv6** (aceleași servicii plus funcții în plus).

Mesajele comune pentru v4 și v6:

- **Host reachability**: **Echo Request** și **Echo Reply**. Pe ele se bazează **ping**-ul.

- **Destination / Service Unreachable**: destinația sau serviciul nu poate fi atins. Mesajul include un **cod** care spune de ce:
  - ICMPv4: 0 = net unreachable, 1 = host unreachable, 2 = protocol unreachable, 3 = port unreachable
  - ICMPv6: 0 = no route, 1 = interzis administrativ (de exemplu firewall), 2 = în afara scope-ului adresei sursă, 3 = address unreachable, 4 = port unreachable

- **Time Exceeded**: TTL-ul (IPv4) sau Hop Limit-ul (IPv6) a ajuns la 0, deci routerul aruncă pachetul și anunță sursa. Pe el se bazează **traceroute**.

ICMPv6 în plus: Neighbor Discovery (ND)

Mesaj	Între	Rol
RS (Router Solicitation)	host → router	„E vreun router aici? Spune-mi cum îmi iau adresa”
RA (Router Advertisement)	router → toți	Prefixul, lungimea lui, DNS. Trimis la 200 de secunde sau ca răspuns la RS. Cu SLAAC, hostul ia LLA-ul routerului ca gateway
NS (Neighbor Solicitation)	host ↔ host	Rezolvarea adreselor (ca ARP Request) și DAD
NA (Neighbor Advertisement)	host ↔ host	Răspunsul cu MAC-ul (ca ARP Reply)
Redirect		Alegerea unui next-hop mai bun

- **DAD (Duplicate Address Detection)**: hostul trimite un NS cu **propria** adresă. Dacă răspunde cineva cu NA, adresa e deja folosită. Dacă nu răspunde nimeni, e unică. Nu e obligatoriu, dar e recomandat de RFC 4861.

2. Ping și traceroute

Ping trimite Echo Request și așteaptă Echo Reply. Îți arată rata de succes și **timpul dus-întors (RTT)**.

- Lipsa unui răspuns poate însemna o problemă, dar și **un filtru de securitate care blochează ICMP-ul**.
- E normal ca **primul ping să dea timeout**, pentru că întâi se face ARP sau ND.

Testarea pe pași (de la aproape la departe):

1. **Ping la loopback** (127.0.0.1 sau ::1): stiva TCP/IP e instalată și merge. **Nu** confirmă că adresa, masca sau gateway-ul sunt corecte și nici nu testează straturile de jos.

2. **Ping la default gateway**: hostul comunică în rețeaua locală și interfața routerului merge. Dacă gateway-ul nu răspunde, dar alt host local da, problema e la router: **gateway configurat greșit** pe host sau interfața are securitate care blochează ping-ul.

3. **Ping la un host remote**: confirmă tot drumul (rețeaua locală, gateway-ul, routerele intermediare și hostul de la capăt).

Traceroute (tracert pe Windows) arată **lista hop-urilor** până la destinație și **RTT-ul pentru fiecare**.

- **Cum funcționează**: primul pachet pleacă cu **TTL = 1**, deci expiră la primul router, care trimite **Time Exceeded** și își dezvăluie adresa. Apoi TTL = 2, 3... până ajunge la destinație, care răspunde cu **Echo Reply** sau **Port Unreachable**.

- ***** înseamnă pachet pierdut sau fără răspuns.

- Dacă trace-ul se oprește la un hop, adresa ultimului router care a răspuns îți arată **unde e problema** (sau unde e un filtru de securitate). RTT mare sau pierderi la un anumit hop înseamnă un router sau o legătură supraîncărcată.